考研数学冲刺预测6套卷
第一套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　A

解析　利用泰勒公式，有

$$e^{x^2}-\cos x=[1+x^2+o(x^2)]-\left[1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]=\frac{3}{2}x^2+o(x^2),$$

$$ax+bx^2+\ln(1+x)=ax+bx^2+\left[x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]$$

$$=(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2).$$

由已知，得

$$\lim_{x\to0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=\lim_{x\to0}\frac{(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2+o(x^2)}=1,$$

可得 $a+1=0,b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，故 $a=-1,b=2$.

选项 A 正确.

2. 答案　C

解析　先证必要性. 由已知，得

$$\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\frac{f(x)-b}{x-a}\cdot e^b\cdot\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}. \qquad ①$$

由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-b}{x-a}=k$ 可得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-b]=0$.

当 $x\to a$ 时，$e^{f(x)-b}-1\sim f(x)-b$，故

$$\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=\lim_{x\to a}\left[\frac{f(x)-b}{x-a}\cdot e^b\cdot\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}\right]=ke^b\lim_{x\to a}\frac{e^{f(x)-b}-1}{f(x)-b}=ke^b.$$

再证充分性. 由 $\lim\limits_{x\to a}\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}=ke^b$，得 $\lim\limits_{x\to a}[f(x)-b]=0$.

由 ① 式可得　$\frac{f(x)-b}{x-a}=\frac{e^{f(x)}-e^b}{x-a}\cdot e^{-b}\cdot\frac{f(x)-b}{e^{f(x)-b}-1}$,

故$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=\mathrm{e}^{-b}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{\mathrm{e}^{f(x)-b}-1}=\mathrm{e}^{-b}\cdot k\mathrm{e}^{b}\cdot\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{f(x)-b}=k.$

选项 C 正确.

3. 答案　D

解析　因

$$\lim_{(x,y)\to(1,0)}\left[f(x,y)-x+2y+2\right]=\lim_{(x,y)\to(1,0)}\left[\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}\cdot\sqrt{(x-1)^2+y^2}\right]$$

$$=0\times 0=0,$$

又由 $f(x,y)$ 连续,知 $f(1,0)-1+0+2=0$,即 $f(1,0)=-1$. 故

$$\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(1,0)}\frac{f(x,y)-f(1,0)-(x-1)+2y}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0.$$

从而有

$$f(x,y)-f(1,0)=(x-1)-2y+o\left(\sqrt{(x-1)^2+y^2}\right).$$

由此可知,$f(x,y)$ 在点$(1,0)$ 处可微,且 $f'_x(1,0)=1$,$f'_y(1,0)=-2$. 故

$$\lim_{u\to 0}\frac{f(1+3u,0)-f(1,2u)}{u}=\lim_{u\to 0}\left[\frac{f(1+3u,0)-f(1,0)}{u}-\frac{f(1,2u)-f(1,0)}{u}\right]$$

$$=3f'_x(1,0)-2f'_y(1,0)=3\times 1-2\times(-2)=7.$$

选项 D 正确.

4. 答案　C

解析　由$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=1$,知$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$,$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$,故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_n}-\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_n^{\mathrm{e}}-S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}\left(\mathrm{e}^{S_n-S_{n-1}}-1\right)}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}\left[\left(\dfrac{S_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1\right]}=\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{a_n}-1}{\left(1+\dfrac{a_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1}.$$

而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\mathrm{e},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{a_n}-1}{\left(1+\dfrac{a_n}{S_{n-1}}\right)^{\mathrm{e}}-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\mathrm{e}\cdot\dfrac{a_n}{S_{n-1}}}=\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{n\to\infty}S_{n-1}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

故$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{S_n}-\mathrm{e}^{S_{n-1}}}{S_n^{\mathrm{e}}-S_{n-1}^{\mathrm{e}}}=\mathrm{e}\cdot\dfrac{1}{\mathrm{e}}=1.$

选项 C 正确.

5. 答案　D

解析　**方法一**:排除法. 对于选项 A:若令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$,则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})-\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^2)=4-4=0$.

对于选项 B:若令 $A=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,$A^2=O$,则 $r(A)-r(A^2)=1-0=1$.

对于选项 C:若令 $A=\begin{pmatrix}B&O\\O&B\end{pmatrix}$,其中 $B=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$,则 $A^2=\begin{pmatrix}B^2&O\\O&B^2\end{pmatrix}=O$,因此

$$r(A)=r(B)+r(B)=1+1=2,\ r(A^2)=0,$$
$$r(A)-r(A^2)=2-0=2.$$

对于选项 D:要使 $r(A)-r(A^2)=3$,有两种可能,即 $\begin{cases}r(A)=4,\\r(A^2)=1,\end{cases}$ 或 $\begin{cases}r(A)=3,\\r(A^2)=0.\end{cases}$

若 $r(A)=4$,则 $r(A^2)=4$,与 $r(A^2)=1$ 矛盾;

若 $r(A^2)=0$,则 $A^2=O$,于是 $r(A)+r(A)\leqslant 4$,即 $r(A)\leqslant 2$,与 $r(A)=3$ 矛盾.

因此 $r(A)-r(A^2)$ 不可能为 3,选 D.

方法二:直接证明. 对于 n 阶矩阵 X,Y,有 $r(X)+r(Y)\leqslant r(XY)+n$ 成立,根据本题的条件,有 $r(A)+r(A)\leqslant r(A^2)+4$,即 $r(A)-r(A^2)\leqslant 4-r(A)$.

令 $d=r(A)-r(A^2)$,则 $d\leqslant 4-r(A)$,即 $r(A)\leqslant 4-d$. 又 $r(A^2)=r(A)-d\geqslant 0$,即 $r(A)\geqslant d$,得到 $d\leqslant r(A)\leqslant 4-d$,即 $2d\leqslant 4$,$d\leqslant 2$,故 $r(A)-r(A^2)$ 不可能为 3,选 D.

【注】 2025 年数学一真题的线性代数选择题曾将 $r(X)+r(Y)\leqslant r(XY)+n$ 这一结论作为“擦边球”内容进行考查,即若不用此结论,仍可通过排除法剔除错误选项. 若用此结论,则可直接选出正确答案. 在次年由教育部教育考试院编著的《全国硕士研究生招生考试数学考试分析(2026 年版)》对该真题提供的官方解析中,直接利用了 $r(X)+r(Y)\leqslant r(XY)+n$ 这一结论.

6. 答案 B

解析 由 A 是 3 阶实对称矩阵,$A\alpha=2\alpha$,知 $\lambda_1=2$ 是 A 的特征值,$\alpha_1=\alpha=(-1,1,1)^T$ 是其对应的特征向量,而 $r(A)=1$,故

$$A\sim\Lambda=\mathrm{diag}(2,0,0),$$

即 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 是 A 的二重特征值,其对应的特征向量设为 $\beta=(x_1,x_2,x_3)^T$,则

$$\alpha_1^T\beta=-x_1+x_2+x_3=0,$$

解得 $$\beta_1=(1,1,0)^T,\ \beta_2=(1,0,1)^T.$$

故 $$(0E-A)\beta_1=-A\beta_1=0,\ (0E-A)\beta_2=-A\beta_2=0,$$

即 $A\beta_1=0$,$A\beta_2=0$,故 β_1,β_2 是 $AX=0$ 的基础解系.

选项 B 正确.

选项 A,C,D 中存在与 $\alpha=(-1,1,1)^T$ 不正交的向量,故排除.

7. 答案 A

解析 对于选项 A:设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\frac{1}{\lambda}$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 $\lambda+\frac{1}{\lambda}$. 已知 2 是 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值,则

$$\lambda+\frac{1}{\lambda}=2 \Rightarrow \lambda^2-2\lambda+1=0 \Rightarrow (\lambda-1)^2=0,$$

得 $\lambda=1$,故 $\boldsymbol{A}$ 必有特征值 1,选项 A 正确.

对于选项 B:取反例. 若

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 有特征值 2,但 $\boldsymbol{A}$ 的实特征值只有 0,无特征值 1,故选项 B 错误.

对于选项 C:取反例. 若 $\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(-2,2,2)$,则 $\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(4,-4,-4)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(2,-2,-2)$,$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 2,−2,−2,含有特征值 2,但 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 −2,2,2,没有特征值 1,故选项 C 错误.

对于选项 D:取反例. 若 $\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(-2,0,0)$,则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2=\mathrm{diag}(2,0,0)$. $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2$ 有特征值 2,$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 −2,0,0,无特征值 1,故选项 D 错误.

综上所述,应选 A.

8. 答案 D

解析 由已知,得 $P(\overline{A})=0.6$,$P(B|\overline{A})+P(\overline{B}|\overline{A})=1$.

又由 $P(\overline{B}|\overline{A})+P(B|A)=1$,可得 $P(B|A)=P(B|\overline{A})$.

故 A 与 B 相互独立,由加法公式,可得

$$P(A\cup B)=P(A)+P(\overline{A}B)=P(A)+P(\overline{A})P(B),$$

从而

$$P(B)=\frac{P(A\cup B)-P(A)}{P(\overline{A})}=\frac{0.7-0.4}{0.6}=0.5.$$

故 $P(\overline{A}\cup\overline{B})=P(\overline{AB})=1-P(AB)=1-P(A)P(B)=1-0.4\times0.5=0.8$.

选项 D 正确.

【注】 ① 对任何概率不为零的事件 $\overline{A}$,一定有 $P(B|\overline{A})+P(\overline{B}|\overline{A})=1$.

② $\overline{A\cup B}=\overline{A}\,\overline{B}$,$\overline{AB}=\overline{A}\cup\overline{B}$.

9. 答案 A

解析 由已知，有 $X_i \sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_i-\mu \sim N(0,\sigma^2)$，则

$$E(|X_i-\mu|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{1}{2}(\frac{x}{\sigma})^2}dx=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}xe^{-\frac{1}{2}(\frac{x}{\sigma})^2}dx$$

$$=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left[-\sigma e^{-\frac{1}{2}(\frac{x}{\sigma})^2}\right]\Big|_0^{+\infty}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma,$$

故 $E(\hat{\sigma})=k\sum_{i=1}^{n}E(|X_i-\mu|)=k\cdot n\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma=\sigma$，解得 $k=\frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

选项 A 正确.

10. 答案 B

解析 由已知，有 $X_i \sim N(0,\sigma^2)$，$\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)(i=1,2,\cdots,n)$.

又 $\overline{X} \sim N\left(0,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，$\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma} \sim N(0,1)$，$\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，则

$$\frac{\frac{n\overline{X}^2}{\sigma^2}\Big/1}{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\Big/(n-1)}=\frac{n\overline{X}^2}{S^2} \sim F(1,n-1),$$

排除选项 A.

因 $\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$，$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$，但 X_i 与 S^2 不独立，故 $\frac{X_i^2}{\sigma^2}+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ 是错误的，选 B.

因 $\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\sqrt{\frac{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}}{n-1}}}=\frac{\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}}{\frac{S}{\sigma}}=\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{S} \sim t(n-1)$，故排除选项 C.

由 $\frac{\sqrt{n}\overline{X}}{\sigma}=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)$，知 $\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$，且 $\overline{X}$ 与 S^2 独立，故

$$n\left(\frac{\overline{X}}{\sigma}\right)^2+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{\sigma}\right)^2+\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n),$$

排除选项 D.

二、填空题

11. 答案 6

解析 由 $\lim\limits_{x\to1}\frac{f(x)-5x+2}{\ln x}=1$ 及 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，得

$$\lim_{x\to 1}[f(x)-5x+2]=f(1)-3=0,\text{ 即 } f(1)=3.$$

故
$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-3}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-5x+2+5x-5}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-5x+2+5x-5}{\ln x}\cdot\frac{\ln x}{x-1}$$
$$=\lim_{x\to 1}\left[\frac{f(x)-5x+2}{\ln x}+\frac{5(x-1)}{\ln x}\right]\cdot\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}$$
$$=(1+5)\times 1=6,$$

即 $f'(1)=6$.

12. 答案 $\frac{2}{\mathrm{e}}$

解析 由 $f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{a}{2\sqrt{x}}=\frac{2\sqrt{x}-ax}{2x\sqrt{x}}=0$,得 $x=\frac{4}{a^2}$.

当 $0<x<\frac{4}{a^2}$ 时,$f'(x)>0$;当 $x>\frac{4}{a^2}$ 时,$f'(x)<0$.

又 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=-\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$.

故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的最大值为 $f\left(\frac{4}{a^2}\right)=2\ln 2-2\ln a-2$.

因 $f(x)$ 有唯一的零点,所以 $2\ln 2-2\ln a-2=0$,解得 $a=\frac{2}{\mathrm{e}}$.

13. 答案 $\mathrm{e}-\mathrm{e}\ln(\mathrm{e}-1)$

解析 令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{1+n}$,可求得其收敛半径 $R=1$.

当 $x=-1$ 时,$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{1+n}$ 收敛;

当 $x=1$ 时,$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{1+n}$ 发散.

故其收敛域为 $[-1,1)$.

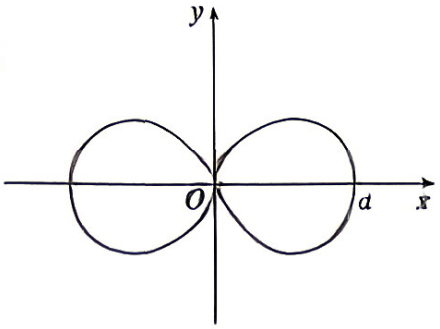
又
$$[xS(x)]'=\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{1+n}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x^{n+1}}{1+n}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x},$$
$$xS(x)=\int_0^x\frac{1}{1-t}\mathrm{d}t=-\ln(1-x),$$

故
$$S(x)=\begin{cases}-\frac{1}{x}\ln(1-x), & x\in[-1,0)\cup(0,1),\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

所以
$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-n}}{1+n}=S(\mathrm{e}^{-1})=\mathrm{e}-\mathrm{e}\ln(\mathrm{e}-1).$$

14. **答案** $2\pi a^2(2-\sqrt{2})$

解析 双纽线如右图所示，由对称性，考虑 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，得



$$S_{侧}=2\times 2\pi\times\int_0^{\frac{\pi}{4}} r(\theta)\sin\theta\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta.$$

由 $r^2=a^2\cos 2\theta$，得 $2r\cdot r'=-2a^2\sin 2\theta$，故

$$r'=-\frac{a^2\sin 2\theta}{r},$$

$$r^2+r'^2=\frac{r^2\cdot a^2\cos 2\theta}{r^2}+\frac{a^4\sin^2 2\theta}{r^2}=\frac{a^4\cos^2 2\theta}{r^2}+\frac{a^4\sin^2 2\theta}{r^2}=\frac{a^4}{r^2}.$$

因此

$$S_{侧}=4\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}} r\sin\theta\cdot\frac{a^2}{r}\mathrm{d}\theta$$

$$=4\pi a^2(-\cos\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=4\pi a^2\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=2\pi a^2(2-\sqrt{2}).$$

【注】 在直角坐标系下，$S_{侧}=2\pi\int_a^b |y|\cdot\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$.

15. **答案** $-k\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3$（$k$ 为非零常数）

解析 由已知，有

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2a&0&a+1\end{pmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&0\\2a&0&a+1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}$ 是从基（Ⅰ）到基（Ⅱ）的过渡矩阵.

设 $\boldsymbol{\gamma}$ 在基（Ⅰ）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标为 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\gamma}$ 在基（Ⅱ）$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标为 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{X}$，由已知，有 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{X}$，即 $(\boldsymbol{P}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$. 又由 $\boldsymbol{\gamma}\neq\boldsymbol{0}$，知 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，故方程组 $(\boldsymbol{P}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 有非零解.

又由 $|\boldsymbol{P}-\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&0\\2a&0&a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1\\2a&a\end{vmatrix}=-a$，可知当 $a=0$ 时，方程组 $(\boldsymbol{P}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的非零解为 $\boldsymbol{X}=k(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$k$ 为非零常数.

故 $\boldsymbol{\gamma}=-k\boldsymbol{\alpha}_1+0\boldsymbol{\alpha}_2+k\boldsymbol{\alpha}_3=-k\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3$，$k$ 为非零常数.

16. 答案 $\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$

解析 由 X 与 Y 独立且均服从 $N(\mu,\sigma^2)$,有

$$E(U)=aE(X)+bE(Y)=(a+b)\mu,$$

$$E(V)=aE(X)-bE(Y)=(a-b)\mu,$$

$$D(U)=D(V)=a^2D(X)+b^2D(Y)=(a^2+b^2)\sigma^2,$$

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}(U,V)&=E(UV)-E(U)E(V)\\&=a^2E(X^2)-b^2E(Y^2)-(a^2-b^2)\mu^2\\&=(a^2-b^2)(\sigma^2+\mu^2)-(a^2-b^2)\mu^2\\&=(a^2-b^2)\sigma^2,\end{aligned}$$

故 $\rho_{UV}=\dfrac{\operatorname{Cov}(U,V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}}=\dfrac{(a^2-b^2)\sigma^2}{(a^2+b^2)\sigma^2}=\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$.

三、解答题

17. 解析 $$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\{f(t)-f[\ln(1+t)]\}\,\mathrm{d}t}{x^4}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f[\ln(1+x)]}{4x^3}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{(1+x)f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{xf'(x)}{12x^2(1+x)}+\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)},$$

又 $$\lim_{x\to0}\frac{f'(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=f''(0)=1,$$

解得 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xf'(x)}{12x^2(1+x)}=\dfrac{1}{12}$. 应用拉格朗日中值定理,解得

$$\lim_{x\to0}\frac{f'(x)-f'[\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}=\lim_{x\to0}\frac{f''(\xi)[x-\ln(1+x)]}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f''(\xi)\left\{x-\left[x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]\right\}}{12x^2(1+x)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{f''(0)\cdot\frac{1}{2}x^2}{12x^2(1+x)}=\frac{1}{24},$$

故原式 $=\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{24}=\dfrac{1}{8}$.

18. 解析 记 $f(x,y)=(x^2+y^2)\mathrm{e}^{-x-y}$,问题转化为求 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid x\geqslant0,y\geqslant0\}$ 上的最大值,从而确定 k 的值.

由 $\begin{cases} f'_x = e^{-x-y}(2x - x^2 - y^2) = 0, \\ f'_y = e^{-x-y}(2y - x^2 - y^2) = 0, \end{cases}$

解得 D 内唯一驻点为$(1,1)$，且 $f(1,1) = 2e^{-2}$. 下面求 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值.

当 $y = 0$ 时，$f(x,0) = x^2 e^{-x}$，$x \geqslant 0$.

令 $f'_x(x,0) = 0$，得 $x = 0, x = 2$，可得 $f(0,0) = 0, f(2,0) = 4e^{-2}$.

同理，$f(x,y)$ 在 $x = 0$ 处的最大值为 $4e^{-2}$.

故 $f(x,y)$ 在 D 上的最大值为 $4e^{-2}$，即有

$$(x^2 + y^2)e^{-x-y} \leqslant 4e^{-2}, \ x \geqslant 0, y \geqslant 0.$$

故 k 的最小值为 4.

19. **解析** $xf''(x) - f'(x) = -2$ 为可降阶微分方程.

令 $f'(x) = p$，则 $f''(x) = \dfrac{dp}{dx}$. 原方程为

$$\frac{dp}{dx} - \frac{1}{x}p = -\frac{2}{x},$$

解得

$$y' = p = e^{\int \frac{1}{x}dx}\left(-\int \frac{2}{x}e^{-\int \frac{1}{x}dx}dx + C_1\right) = x\left(-\int \frac{2}{x^2}dx + C_1\right) = C_1 x + 2.$$

再积分，得 $y = f(x) = 2x + \dfrac{1}{2}C_1 x^2 + C_2$.

由 $f(0) = 0$，得 $C_2 = 0$，故 $y = f(x) = 2x + \dfrac{1}{2}C_1 x^2$.

又 $2 = \int_0^1 \left(2x + \dfrac{1}{2}C_1 x^2\right)dx = 1 + \dfrac{1}{6}C_1$，得 $C_1 = 6$，故 $y = f(x) = 2x + 3x^2$.

所求体积为

$$V = 2\pi \int_0^1 xf(x)dx = 2\pi \int_0^1 x(2x + 3x^2)dx$$

$$= 2\pi \int_0^1 (2x^2 + 3x^3)dx = 2\pi\left(\frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{4}x^4\right)\Big|_0^1 = \frac{17}{6}\pi.$$

20. **解析** 记 L 所围的球面部分为 Σ，则 Σ 在 xOy 面上的投影区域为

$$D_{xy} = \left\{(x,y) \,\middle|\, (x-1)^2 + y^2 \leqslant 1\right\}.$$

先将 L 的方程代入被积函数化简，再利用斯托克斯公式，有

$$I = \oint_L (4x - x^2)dx + (4x - y^2)dy + 2x\,dz$$

$$= \iint_\Sigma \begin{vmatrix} dy\,dz & dz\,dx & dx\,dy \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ 4x - x^2 & 4x - y^2 & 2x \end{vmatrix} = -2\iint_\Sigma dz\,dx + 4\iint_\Sigma dx\,dy.$$

Σ 的法向量 $\boldsymbol{n}=(2x-4,2y,2z)$,其方向余弦为

$$\cos\beta=\frac{2y}{\sqrt{(2x-4)^2+(2y)^2+(2z)^2}}=\frac{1}{2}y,$$

$$\cos\gamma=\frac{2z}{\sqrt{(2x-4)^2+(2y)^2+(2z)^2}}=\frac{1}{2}z,$$

故 $\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x=\dfrac{\cos\beta}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\dfrac{y}{z}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

于是 $$I=\iint\limits_{\Sigma}\left(\frac{-2y}{z}+4\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{xy}}\frac{-2y}{\sqrt{4x-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+4\iint\limits_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

由于 D_{xy} 关于 x 轴对称,$\dfrac{-2y}{\sqrt{4x-x^2-y^2}}$ 关于 y 是奇函数,所以

$$\iint\limits_{D_{xy}}\frac{-2y}{\sqrt{4x-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0.$$

故 $I=0+4\iint\limits_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=4\cdot\pi\cdot1^2=4\pi$.

21. 解析 **方法一**:(Ⅰ)由已知,有

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\-2&1&1\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\-2&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6&-3&-3\\-3&\frac{3}{2}&\frac{3}{2}\\-3&\frac{3}{2}&\frac{3}{2}\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B},$$

则

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-6&3&3\\3&\lambda-\frac{3}{2}&-\frac{3}{2}\\3&-\frac{3}{2}&\lambda-\frac{3}{2}\end{vmatrix}=(\lambda-9)\lambda^2,$$

得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=9,\lambda_2=\lambda_3=0$.

对于 $\lambda_1=9$,由 $9\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&3&3\\3&\frac{15}{2}&-\frac{3}{2}\\3&-\frac{3}{2}&\frac{15}{2}\end{pmatrix}$,解得特征向量 $\boldsymbol{\eta}_1=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$.

对于 $\lambda_2=\lambda_3=0$,由 $0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-6&3&3\\3&-\frac{3}{2}&-\frac{3}{2}\\3&-\frac{3}{2}&-\frac{3}{2}\end{pmatrix}$,解得特征向量

$$\boldsymbol{\eta}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\eta}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}(\text{已正交}).$$

将 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 单位化，可得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

故 $Q=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 使得 $Q^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}Q=\mathrm{diag}(9,0,0)$.

（Ⅱ）依题设，有

$$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\-2&1&1\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

由已知，得 $\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1$ 均正交，令 $\boldsymbol{\mu}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\mu}=0$，即 $-x_1-x_2+2x_3=0$，解得

$$\boldsymbol{\mu}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\mu}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

将 $\boldsymbol{\mu}_1,\boldsymbol{\mu}_2$ 单位化，可得

$$\boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

令 $P=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，则

$$(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}Q)^8=\begin{pmatrix}\sqrt{9}&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}^8=\begin{pmatrix}3^8&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

方法二：（Ⅰ）注意到 $\boldsymbol{A}$ 是秩1矩阵，不妨令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}(-2,1,1)$，则

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{v}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u})\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}=\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}},$$

$B=A^{\mathrm{T}}A$ 是秩为1的实对称矩阵，根据秩1矩阵的结论，有

$$\lambda_1=\frac{3}{2}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}=9,\quad \lambda_2=\lambda_3=0,$$

$$\boldsymbol{Bv}=\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{v}=\left(\frac{3}{2}\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}\right)\boldsymbol{v}=9\boldsymbol{v},$$

因此 $\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{v}=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=9$ 对应的特征向量,而 $\lambda_2=\lambda_3=$ 对应的特征向量与 $\boldsymbol{v}$ 相互正交.解方程组 $\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0$,即 $-2x_1+x_2+x_3=0$,解得 $\lambda_2=\lambda_3=$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\xi}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$(已正交).将 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 单位化,可

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

故正交矩阵 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(9,0,0)$.

(Ⅱ)$\sqrt{\lambda_1}=3$,$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1$,故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=3\boldsymbol{\beta}_1$.由于 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 属于 0 的特征向量,因

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=0\Rightarrow\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2\|^2=0\Rightarrow\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}\ \text{(本问的解题关键)}.$$

同理,$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,所以

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0}),$$

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\cdot(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\beta}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(3\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{0},\boldsymbol{0})=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q})^8=\begin{pmatrix}3^8&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

【注】 考虑到部分考生在考场上可能因紧张等主观因素无法联想到简化计算的思路,这里提供**方法一**直接“硬算”也能解出来,只是计算量大一些.**方法二**所运用的几个技巧,在历年考研数学真题、《2027 考研数学基础精刷 500 题(数学一)》和《2027 考研数学精讲精练 880 题(数学一)》里都能见到对应的相似题型或同类变式,考生复习时可查漏补缺.

22. **解析** (Ⅰ)由 X 与 Y 相互独立且同分布,可知 $|X|$ 与 $|Y|$ 相互独立且同分布.

设 $|X|$ 的分布函数为 $F(x)$,当 $x\leqslant 0$ 时,$F(x)=0$;当 $x>0$ 时,有

$$F(x)=P\{|X|\leqslant x\}=P\{-x\leqslant X\leqslant x\}=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_0^x \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}t,$$

$$f(x)=F'(x)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}},\ \text{且}\ f(y)=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}.$$

记 $U=\max(|X|,|Y|)$ 的分布函数为 $G(u)$,则

$$\begin{aligned}G(u)&=P\{\max(|X|,|Y|)\leqslant u\}\\&=P\{|X|\leqslant u,|Y|\leqslant u\}\\&=P\{|X|\leqslant u\}P\{|Y|\leqslant u\}\\&=F^2(u).\end{aligned}$$

故 U 的概率密度为

$$g(u)=G'(u)=2F(u)F'(u)=\begin{cases}\dfrac{4}{\pi\sigma^2}e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\displaystyle\int_0^u e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt, & u>0,\\ 0, & u\leqslant 0.\end{cases}$$

(Ⅱ)
$$E(U)=\int_{-\infty}^{+\infty}ug(u)du=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}u\left(e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}\int_0^u e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt\right)du$$

$$=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}\int_0^u ue^{-\frac{u^2+t^2}{2\sigma^2}}dtdu=\frac{4}{\pi\sigma^2}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}dt\int_t^{+\infty}ue^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}}du$$

$$=\frac{4}{\pi}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{\frac{1}{2}\cdot 2\sigma^2}}dt=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{\frac{1}{2}\cdot 2\sigma^2}}dt$$

$$=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{\sqrt{2}}=\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}.$$